

IoT Tabanlı Hava Durumu Analiz Sistemi — Proje Yol Haritası

Mantık: Paketler alana göre değil, **her aşamanın kendi içinde** 4 eşit parçaya bölünmesiyle oluşuyor. 4 kişi de her aşamada aynı anda aktif çalışıyor, bir sonraki aşamaya birlikte geçiyor. Kimse aşamanın veya projenin sonunu beklemiyor.

Roller sabit değil — her aşamanın başında 4 görev listelenir, ekip üyeleri o aşamada kim hangisini alacağına kendileri karar verir. İsterseniz aşamadan aşamaya aynı "parça numarasını" takip edebilirsiniz (ör. hep 3. parçayı alan kişi donanım/uygulama ağırlıklı işlere yatkınsa), ya da her aşamada parçalar yeniden dağıtılabılır — bu size kalmış.

AŞAMA 1 — Literatür Taraması ve Sistem Tasarımı

Ortak çıktı: Sistem mimarisi dokümanı + bileşen listesi (%15)

Parça	Görev
1	Düşük maliyetli hava istasyonu tasarımları literatürünü incele ([2], [6])
2	LoRa mesh protokolleri literatürünü incele ([8], HWMP yaklaşımı)
3	Sensör donanım mimarisi taslağını çiz (bileşen listesi + blok şema)
4	Mimari dokümanını yaz + bileşen fiyat/tedarikçi araştırması yap

🔗 **Bağımlılık:** Aşama 2'nin malzeme tedariki, bu aşamanın 3. ve 4. parçalarının çıktısı olan bileşen listesine dayanır — bu iki parça öncelikli tamamlanmalı.

AŞAMA 2 — Donanım Tedariki ve Prototip Montajı

Ortak çıktı: En az 3 çalışan prototip düğüm (%20)

Parça

Görev

- 1 Sipariş ve tedarik takibi (malzeme listesi, alternatif tedarikçiler)
- 2 3D baskı ile sensör muhafazalarının tasarımı ve üretimi
- 3 Elektronik devrenin lehimlenmesi ve 3 düğümün montajı
- 4 Her düğümün bağımsız testi (sensör okuma, güç tüketimi) + IP67 muhafazaya yerleştirme

🔗 **Bağımlılık:** 4. parça, 2. ve 3. parçaların çıktısı olmadan başlayamaz — üretim/montaj tamamlanmadan test edilecek bir şey olmaz.

AŞAMA 3 — LoRa Mesh Ağ Yazılımının Geliştirilmesi

Ortak çıktı: Düğümler arası başarılı veri iletişimi (%25)

Parça

Görev

- 1 Komşu düğüm keşfi (discovery) mekanizmasını kodla
- 2 Sinyal kalitesine göre dinamik yol seçim algoritmasını yaz
- 3 Yol kaybında alternatif yönlendirme (self-healing) mantığını geliştir ve test et
- 4 JSON veri formatını sabitle + Aşama 2'deki donanım üzerinde ilk entegrasyon testlerini yap

🔗 **Bağımlılık:** 4. parçadaki JSON formatı, Aşama 4'ün veritabanı şemasının (1. parça) temelini oluşturur — bu format sabitlenmeden Aşama 4 sağlıklı başlayamaz.

AŞAMA 4 — Merkezi Sunucu, Veritabanı ve Web Arayüzü

Ortak çıktı: Anlık izlenebilir web paneli (%10)

Parça

Görev

- 1 Aşama 3'ün JSON formatına uygun PostgreSQL veritabanı şemasını kur
- 2 Gateway'den veri alan, risk hesaplayan, kaydeden sunucu servisini yaz
- 3 Anlık izleme dashboard'unu geliştir (harita, sensör seçimi, risk göstergeleri)
- 4 Uçtan uca veri akışını (sensör → gateway → sunucu → web) test et

🔗 **Bağımlılık:** 3. parça (dashboard), 1. ve 2. parçaların veri modelini kullanır; 4. parça tüm zincirin bittiği anda başlar.

AŞAMA 5 — Saha Testleri ve Veri Toplama

Ortak çıktı: En az 10 günlük kesintisiz, doğrulanmış veri seti (%20)

Parça

Görev

- 1 Pilot sahayı seç, düğümleri 5-6 km aralıkla yerleştir
- 2 10 günlük test boyunca veri iletim başarı oranı, gecikme ve doğruluğu izle/logla
- 3 Lineer regresyon tabanlı kalibrasyonu uygula (Bernardes vd. 2021)
- 4 Saha arızalarına B planlarıyla müdahale et (repeater ekleme, batarya değişimi vb.)

🔗 **Bağımlılık:** 3. parça, 2. parçanın topladığı veriye ihtiyaç duyar; günlük kısa durum paylaşımı yeterli, kimse birbirini bloklamaz.

AŞAMA 6 — Veri Analizi ve Sonuç Raporu

Ortak çıktı: Proje sonuç raporu ve bilimsel yayın taslağı (%10)

Parça

Görev

- 1 MAE ve RMSE metrikleriyle model performansını değerlendir
- 2 Sanayi odaklı risk modelleme algoritmalarını (don riski, hasar riski vb.) geliştir
- 3 Ticarileştirme potansiyeli raporunu hazırla
- 4 Bilimsel yayın taslağını ve proje sonuç raporunu yaz

Nasıl Çalışır?

- Her aşamada 4 parça **aynı anda** başlar ve genelde aşama süresi içinde birlikte biter.
- Kişiler aşamadan aşamaya aynı parça numarasını takip edebilir ya da parçalar her aşamada yeniden dağıtılabilir — ekibin tercihinin kalmış, tek şart tüm parçaların zorluk açısından dengeli olması.
- **Bir aşama bitmeden bir sonrakine geçilmemeli:** özellikle Aşama 3'ün JSON formatı (parça 4) ve Aşama 4'ün veritabanı şeması (parça 1) arasındaki bağlantı gibi kritik arayüzler önceden netleşmeden ilerlemek entegrasyon sorununa yol açar.
- **Haftalık 15 dk senkron toplantı:** Sadece "kim neyi bekliyor" sorusuna odaklanır, detaya girilmez.
- **Ortak paylaşım deposu (ör. GitHub/Drive):** Herkes kendi parçasını ayrı klasörde geliştirir, aşama sonunda birleştirilir.